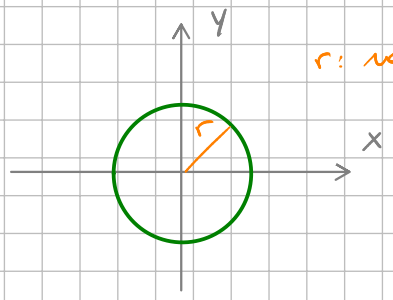
CONICHE

curve rappresentate da equazioni di grado 2

ELLISSE — PARABOLA — IPERBOLE

CIRCONFERENZA

$$x^2 + y^2 = r^2$$

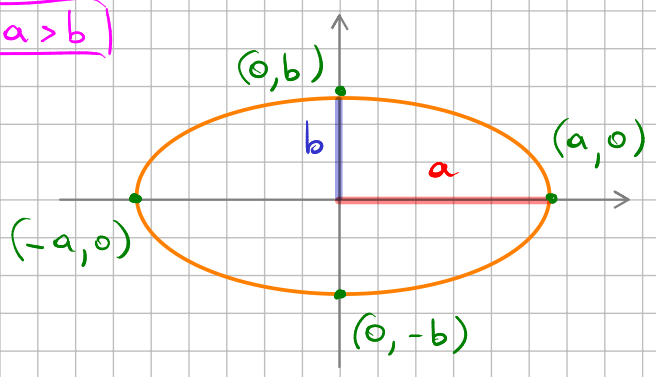


r: raggio

$$\frac{x^2}{r^2} + \frac{y^2}{r^2} = 1 \qquad (r>0)$$ ← circonferenza di centro $(0,0)$

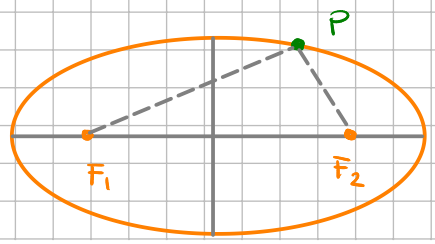
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \qquad (a,b>0)$$ ← ELLISSE di centro $(0,0)$

Se $a>b$



- VERTICI
- SEMIASSE MAGGIORE
- SEMIASSE MINORE

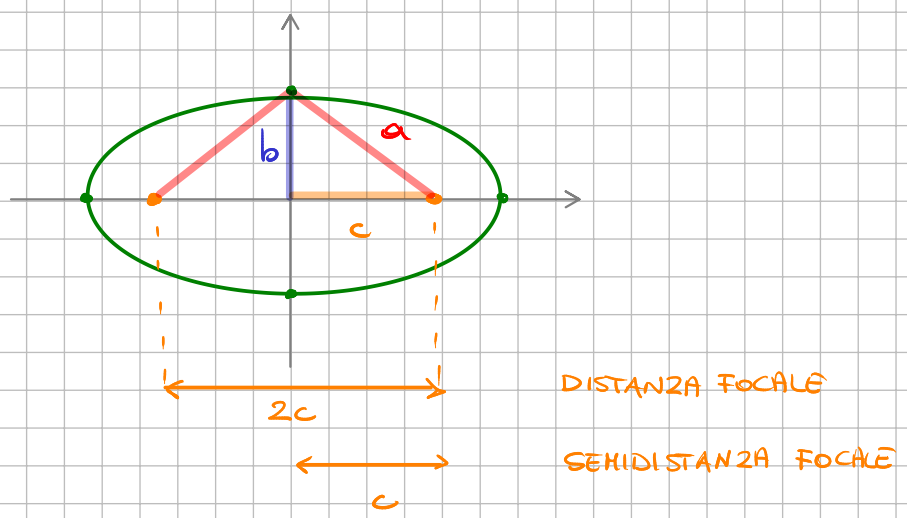
FUOCHI: due punti notevoli sull'asse maggiore di un'ellisse



$\overline{PF_1} + \overline{PF_2}$ è COSTANTE

Ellisse come LUOGO GEOMETRICO

N.B. La somma $\overline{PF_1} + \overline{PF_2}$ corrisponde alla lunghezza dell'asse maggiore



$c = \sqrt{a^2 - b^2}$

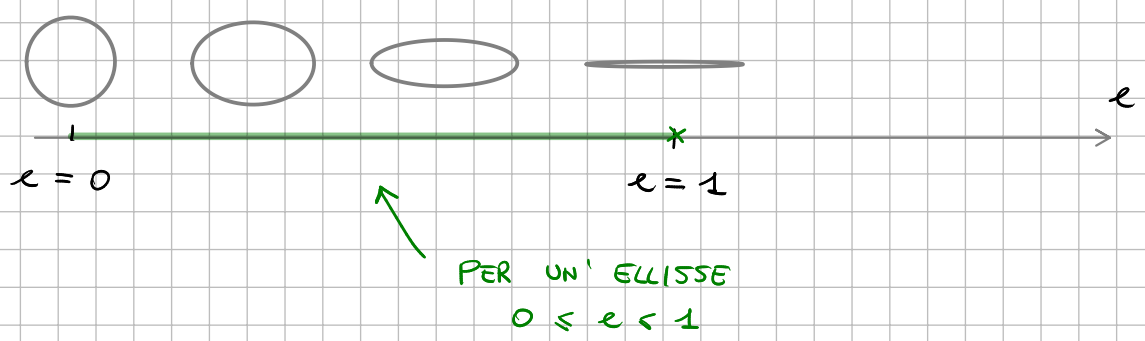
$F = (\pm c, 0)$

Coordinate dei fuochi

ECCENTRICITÀ di un'ellisse

Parametro che indica quanto un'ellisse è schiacciata contro il suo asse maggiore

$$e = \frac{\text{dist. focale}}{\text{asse maggiore}} = \frac{2c}{2a} = \frac{c}{a}$$



→ cosa cambia se $a < b$?